

Lista 2: 15 questões inéditas (padrões P4, P5, P6, P8, P13, P14, P15, P16, P18, P20, P23, P24, P26, P27, P28)

Lembrete da pergunta-mestra: agente → caminho → medida que corta **esse** caminho. Nesta lista entram também **imunologia** (soro, anticorpos, testes) e **leitura de dados** (tabelas e curvas). Nesses casos o raciocínio é: **o que cada número ou molécula significa biologicamente?**

Questão 1 (Padrão P4: interferir na localização do hospedeiro e extrapolar)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Como insetos hematófagos acham a gente:** pelas **antenas** (olfato), detectando o **CO₂ da respiração**, o **ácido láctico** e **outras moléculas do suor** e o **calor** do corpo.
- **Repelentes** (DEET, icaridina, citronela) **mascaram ou bloqueiam** esse reconhecimento. O inseto não "encontra" o hospedeiro.
- Repelente **não mata** o inseto (isso é inseticida) e **não age** sobre o vírus ou o protozoário.
- **Extrapolação (A51):** se a descoberta vale "para outros insetos", ela serve para **todas as doenças cujo vetor é inseto**. Elimine qualquer alternativa que tenha **uma única** doença sem inseto vetor.

Transmitida por inseto	Não transmitida por inseto (pegadinhas)
Dengue, zika, chikungunya, febre amarela (<i>Aedes</i>)	Leptospirose (urina de rato)
Malária (<i>Anopheles</i>)	Cólera (água e fezes)
Leishmanioses (flebotomíneo)	Hepatite A, ascaridíase (fezes, via oral)
Chagas (barbeiro)	Hanseníase, tuberculose, meningite (ar)
Filariose (<i>Culex</i>)	Esquistossomose (caramujo, que é molusco e não inseto)
Oropouche (maruim); peste bubônica (pulga, que também é inseto)	Raiva (mordida de mamífero)

- **Como memorizar:** "caramujo não é inseto, rato não é vetor".

Questão

Pesquisadores identificaram uma molécula capaz de bloquear os receptores presentes nas antenas do *Aedes aegypti* responsáveis pela detecção do ácido láctico e do gás carbônico liberados pelo corpo humano. Mosquitos expostos à molécula voavam ao acaso e raramente

pousavam sobre voluntários. Os cientistas acreditam que o mesmo princípio pode ser adaptado para outros insetos hematófagos.

Caso essa adaptação seja bem-sucedida, a nova tecnologia poderá ajudar a controlar, no Brasil, doenças como

- a) malária, leishmaniose, doença de Chagas e febre amarela.
- b) dengue, cólera, leptospirose e malária.
- c) tuberculose, gripe, zika e chikungunya.
- d) esquistossomose, malária, ascaridíase e doença de Chagas.
- e) hepatite A, dengue, raiva e leishmaniose.

Resolução passo a passo

1. Mecanismo: a molécula impede que o **inseto ache o hospedeiro**. Ela só serve contra doenças com **inseto vetor**.
2. Varra cada alternativa procurando **uma** doença sem inseto:
 - b) cólera e leptospirose não têm inseto. Eliminada.
 - c) tuberculose e gripe são transmitidas pelo ar. Eliminada.
 - d) esquistossomose (caramujo) e ascaridíase (fezes) não têm inseto. Eliminada.
 - e) hepatite A (fezes) e raiva (mordida) não têm inseto. Eliminada.
3. Sobra a a): Anopheles, flebotomíneo, barbeiro e *Aedes/Haemagogus*. **Todas têm inseto vetor.**

Gabarito: A

Questão 2 (Padrão P5: Aedes e criadouros)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Ciclo do *Aedes aegypti* (desenvolvimento completo, cerca de 7 a 10 dias no calor):

OVO (grudado na PAREDE do recipiente, logo ACIMA da linha d'água)
| resiste à SECA por mais de 1 ano
▼ quando a água sobe e molha o ovo
LARVA (aquática) → PUPA (aquática) → ADULTO (alado)

- **Criadouro:** água **parada e relativamente limpa** (vasos, pratos de planta, pneus, caixas-d'água destampadas, tonéis, garrafas, calhas entupidadas).
- **Só a fêmea pica** (precisa de sangue para amadurecer os ovos), e pica **de dia**. O macho se alimenta de néctar.
- **Consequência prática:** esvaziar o recipiente **não basta**. É preciso **escovar as paredes**, porque os ovos continuam grudados e eclodem quando o recipiente enche de novo.
- **Pegadinhas:**
 - "O Aedes se reproduz em água suja/esgoto" está errado (ele prefere água limpa; o *Culex* gosta de água suja).

- "O mosquito vive na parede das casas de barro" está errado (esse é o barbeiro).
- "As larvas se desenvolvem em alimentos" está errado.

Questão

Em campanhas contra a dengue, os agentes de saúde orientam que, além de esvaziar semanalmente pratos de vasos e baldes, os moradores esfreguem as paredes internas desses recipientes com uma escova ou bucha antes de reutilizá-los.

Essa orientação adicional justifica-se porque

- a) as larvas do mosquito se alimentam do limo que se forma nas paredes dos recipientes.
- b) os ovos do mosquito ficam aderidos às paredes, resistem ao ressecamento e eclodem quando o recipiente volta a acumular água.
- c) os mosquitos adultos repousam nas paredes internas dos recipientes durante o dia.
- d) o vírus da dengue sobrevive por meses na superfície seca dos recipientes.
- e) as pupas do mosquito precisam de superfícies ásperas para se transformarem em adultos.

Resolução passo a passo

1. Pense no ciclo: qual fase **fica no recipiente mesmo sem água**? O **ovo**, grudado na parede.
2. O ovo resiste à seca. Esvaziou e encheu de novo, a água molha o ovo e ele eclode. Só a escova remove os ovos.
3. Por que cada distrator cai:
 - a) e e) Larva e pupa precisam de água. Sem água, morrem; não são o motivo de escovar.
 - c) O adulto não fica preso no recipiente.
 - d) O vírus não sobrevive no ambiente; ele está **no mosquito infectado**.

Gabarito: B

Questão 3 (Padrão P6: ler a tabela e escolher o alvo prioritário)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Método de 3 passos:

1. Leia **o que a tabela mede** (nº de larvas? % de imóveis? eficiência?).
2. Ache o **maior valor**. O maior alvo dá a redução **mais rápida**.
3. Ligue o valor à **biologia**. Exemplos:
 - "alta eficiência contra moluscos" leva a esquistossomose (A22);
 - "mais larvas em tambores e tonéis" leva a vedar os depósitos de água (A25).

• Pegadinhas:

- A alternativa com o alvo mais "famoso" (pneus, vasos de planta) **não** é a certa se o número dele for menor.
- Cuidado com alternativas que juntam **um valor alto com um baixo**.
- Confira se a **ação proposta é compatível** com o recipiente: não se descarta um tonel de água de beber; ele é **tampado ou vedado**.

Questão

Um levantamento de infestação por *Aedes aegypti* em um município do semiárido nordestino, onde o abastecimento de água é irregular, registrou a distribuição dos focos com larvas por tipo de depósito:

Tipo de depósito	Focos com larvas (%)
Caixas-d'água elevadas	7
Tonéis, tambores e depósitos de barro no nível do solo (água para consumo)	54
Vasos, pratos de planta e bebedouros de animais	14
Calhas, ralos e lajes	4
Pneus	6
Garrafas, latas e plásticos descartados	13
Ocos de árvores e bromélias	2

Para obter a redução mais rápida dos focos do mosquito nesse município, a ação inicial mais adequada é

- recolher e dar destino adequado aos pneus.
- vedar com tampas ou telas os tonéis, tambores e depósitos de barro.
- aplicar larvicida nas calhas, ralos e lajes.
- eliminar todos os vasos de plantas das residências.
- cortar as bromélias e preencher os ocos de árvores.

Resolução passo a passo

- A tabela mede **onde estão os focos** (%).
- O maior valor é **54%**: depósitos de água no nível do solo. Atacar ali já remove mais da metade dos focos.
- A ação compatível é **vedar** (a população precisa dessa água, então não dá para descartar os tonéis).
- Por que cada distrator cai:
 - a) Pneus: só 6%.
 - c) Calhas: 4%.
 - d) Vasos: 14%, e eliminar não é necessário (basta tirar a água do prato).
 - e) Bromélias: 2%.

Gabarito: B

Questão 4 (Padrão P8: verminose que penetra pela pele)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Duas portas de entrada dos vermes intestinais:

Entra pela BOCA (ovos/cistos ingeridos)	Entra pela PELE (larva no solo)
Ascaridíase (lombriga), teníase, cisticercose, oxiurose	Ancilostomose ("amarelão") e estrongiloidíase
Prevenção: saneamento, lavar alimentos, água tratada, cozinhar carne	Prevenção: calçados + saneamento (os ovos saem nas fezes e contaminam o solo)

Ancilostomose (*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*):

1. Ovos saem nas fezes e eclodem no **solo úmido**.
2. A larva **penetra ativamente pela pele** (pés descalços).
3. Ela vai pelo sangue até o pulmão, sobe pela traqueia, é engolida e chega ao intestino.
4. Já adulto, o verme **se fixa na parede do intestino e suga sangue**.
5. Resultado: **anemia ferropriva** → palidez ("amarelão"), fraqueza, desânimo. É o **Jeca Tatu** de Monteiro Lobato (A21): parecia preguiça, era verme.

• Pegadinhas:

- "Lavar verduras" previne lombriga, **não** ancilostomose.
- Mosquiteiro e inseticida não têm relação: não há vetor.
- Casa de alvenaria é para Chagas.

Questão

Em uma comunidade rural, um posto de saúde identificou várias crianças com palidez, cansaço constante e dificuldade de concentração na escola. Os exames de sangue revelaram anemia por deficiência de ferro, e os exames de fezes mostraram ovos de *Ancylostoma duodenale*. Os agentes de saúde observaram que as crianças costumavam brincar descalças em terrenos úmidos próximos a fossas rudimentares.

Após o tratamento com vermífugo, a medida mais eficaz para evitar a reinfecção dessas crianças é

- a) lavar bem frutas e verduras antes do consumo, pois os ovos do verme são ingeridos com os alimentos.
- b) usar calçados, pois as larvas presentes no solo penetram ativamente pela pele dos pés.
- c) dormir sob mosquiteiros, pois o verme é transmitido pela picada de insetos ao entardecer.
- d) consumir carne bem cozida, pois as larvas do verme ficam encistadas nos músculos dos animais.
- e) substituir as casas de pau a pique por alvenaria, pois o verme vive nas frestas das paredes.

Resolução passo a passo

1. **Agente:** *Ancylostoma* (verme). Pistas confirmam: anemia + descalço + solo úmido + fossas.
2. **Caminho:** fezes → solo → larva → **pele dos pés**.
3. A barreira contra esse caminho é o **calçado**.
4. A anemia se explica porque o verme suga sangue no intestino, e a perda crônica de sangue esgota o ferro.
5. Por que cada distrator cai:
 - a) Via oral é a da lombriga.
 - c) Não há vetor.
 - d) Carne crua é a via da teníase.
 - e) Frestas de parede são o esconderijo do barbeiro (Chagas).

Gabarito: B

Questão 5 (Padrão P13: leishmaniose visceral e o cão como reservatório)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Agente:** protozoário *Leishmania* (no Brasil, *L. infantum* causa a forma **visceral**, o calazar).
- **Vetor: flebotomíneo** (mosquito-palha, birigui, tatuquira), pequeno e hematófago, ativo ao entardecer e à noite.
- **Reservatório urbano: cão.** O protozoário fica no **sangue**, na pele e nos órgãos do animal. O flebotomíneo pica o cão infectado e depois pica o humano.
- **O cão não transmite diretamente ao humano** (nem por saliva, fezes ou urina). Precisa do vetor. Por isso o material de risco é o **sangue**, que é o que o vetor suga (A34).
- **Diferença crucial com o Aedes:** as larvas do flebotomíneo se desenvolvem em **matéria orgânica úmida no solo** (folhas, fezes de animais, frutos caídos), **não em água parada**. Por isso as medidas são:
 - **limpeza de quintais**, remoção de matéria orgânica e poda de árvores (A56);
 - inseticida;
 - **coleira impregnada com inseticida** nos cães;
 - eutanásia de cães soropositivos (medida controversa, prevista pelo Ministério da Saúde).
- **Sintomas no humano:** febre prolongada, perda de peso, **aumento do fígado e do baço**, anemia.
- **Pegadinhas:**
 - "Eliminar água parada" é medida do *Aedes*.
 - "Vermifugar o cão" não serve: *Leishmania* é protozoário.
 - "Evitar a urina do cão" está errado: urina é a via da leptospirose.

Questão

Em um bairro com casos de leishmaniose visceral humana, o serviço de controle de zoonoses passou a distribuir gratuitamente coleiras impregnadas com inseticida para os cães domiciliados. Em dois anos, observou-se queda tanto na infecção canina quanto nos casos humanos.

A medida adotada foi eficaz porque

- a) eliminou os vermes intestinais dos cães, que contaminavam o solo dos quintais.
- b) impediu que os cães transmitissem o protozoário aos humanos pela saliva, durante lambidas.
- c) reduziu as picadas de flebotomíneos nos cães, interrompendo a passagem do protozoário entre o reservatório e o vetor.
- d) imunizou os cães, que passaram a produzir anticorpos contra o protozoário.
- e) evitou que a urina dos cães contaminasse a água de enchentes.

Resolução passo a passo

1. Monte a cadeia: **cão infectado (reservatório) → flebotomíneo pica o cão → flebotomíneo pica o humano.**
2. A coleira com inseticida repele ou mata o flebotomíneo **antes de ele sugar o cão**. Ele não se infecta e não leva o protozoário a ninguém. Por isso caem a infecção canina e a humana.
3. Por que cada distrator cai:
 - a) *Leishmania* é protozoário, não verme.
 - b) O cão não transmite pela saliva.
 - d) Inseticida não é vacina.
 - e) Urina e enchente são leptospirose.

Gabarito: C

Questão 6 (Padrão P14: transmissão vertical)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Transmissão vertical = da mãe para o filho. Três momentos:

Momento	Exemplos
Gestação (atravessa a placenta)	Sífilis (<i>Treponema pallidum</i>), toxoplasmose, rubéola, zika, Chagas, HIV
Parto (contato com sangue e secreções)	HIV, hepatite B, herpes
Amamentação (leite materno)	HIV , HTLV

Como reduzir (pré-natal é a palavra-chave):

- **Exames sorológicos** no início e ao longo da gestação (A18).
- **Tratar a gestante:** penicilina na sífilis, antirretrovirais (TARV) no HIV.
- No HIV: TARV na gestação, AZT no parto, AZT para o bebê e **substituição do aleitamento materno** por fórmula.
- **Dado curioso cobrado:** o bebê de mãe HIV+ nasce com **anticorpos IgG maternos** (IgG atravessa a placenta). O teste de anticorpos dá positivo nos primeiros meses mesmo sem infecção. Por isso o diagnóstico do bebê é feito pela detecção do **vírus**.
- **Pegadinhas:**
 - "Transplante de placenta" e "tratar o embrião por via transplacentária" (A18) são absurdos.
 - "Medicar o bebê só depois do nascimento" chega tarde demais na sífilis congênita.

Questão

Uma gestante descobriu ser portadora do HIV no pré-natal. Ela iniciou o tratamento antirretroviral e foi informada de que, com o acompanhamento correto, o risco de o bebê nascer infectado cai para menos de 1%. Entre as orientações recebidas, constava a de não amamentar o recém-nascido, alimentando-o com fórmula láctea.

A recomendação de não amamentar baseia-se no fato de que

- os antirretrovirais presentes no leite são tóxicos e destroem as células de defesa do bebê.
- o vírus pode estar presente no leite materno e infectar o bebê através da mucosa do sistema digestório.
- o leite de mães soropositivas não contém os nutrientes necessários ao desenvolvimento do bebê.
- os anticorpos maternos passados pelo leite causam a destruição das hemácias do recém-nascido.
- a sucção do bebê provoca lesões no mamilo, pelas quais o vírus da criança infecta a mãe.

Resolução passo a passo

1. **Agente:** HIV. **Caminho em questão:** leite materno (transmissão vertical **pós-parto**).
2. O vírus (livre ou dentro de células de defesa) está presente no leite. A mucosa do tubo digestório do bebê é uma porta de entrada.
3. Cortar esse caminho significa substituir o leite materno.
4. Por que cada distrator cai:
 - a) Não é esse o motivo da orientação.
 - c) Não há deficiência nutricional no leite.
 - d) Anticorpos maternos protegem; não destroem hemácias.
 - e) Inverte a direção: quem está infectada é a **mãe**.

Gabarito: B

Questão 7 (Padrão P15: endemia × epidemia × pandemia × surto)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Termo	Definição	Palavra-chave
Endemia	Doença presente de forma constante/esperada numa região restrita	"sempre tem ali" (malária na Amazônia, A19)
Epidemia	Aumento repentino e acima do esperado de casos numa região	"explodiu"
Surto	Epidemia localizada : uma escola, um bairro, uma festa	"pequena área, poucos dias"
Pandemia	Epidemia que se espalha por vários continentes	"mundo" (covid-19, H1N1 em 2009)

- **O critério é o padrão, não a quantidade:**
 - endemia **não** significa "poucos casos", e sim casos **dentro do esperado**;
 - epidemia **não** significa "muitos casos", e sim casos **acima do esperado**.
- Uma doença **endêmica pode virar epidemia** (dengue em cidade onde ela sempre existe, no verão de um ano atípico).
- **Pegadinhas:**
 - "Pandemia porque atinge todo o continente": pandemia é **intercontinental**.
 - "Peste" é nome de doença (peste bubônica), não classificação epidemiológica.

Questão

Em uma capital do Sudeste, a dengue é registrada todos os anos. Nos últimos dez anos, a média foi de 40 casos por semana durante o verão. Em determinado ano, a partir de fevereiro, o número de notificações passou a superar 600 casos semanais, espalhados por quase todos os bairros, e a prefeitura decretou estado de emergência.

A situação observada naquele ano é classificada como

- a) endemia, pois a doença sempre esteve presente no município.
- b) epidemia, pois o número de casos ultrapassou muito o esperado para a região e o período.
- c) pandemia, pois os casos se espalharam por quase todos os bairros.
- d) surto, pois os casos se restringiram a um único estado brasileiro.
- e) peste, pois a doença ocorreu na estação mais quente do ano.

Resolução passo a passo

1. **Situação normal** (média histórica): ~40 casos/semana. Isso é a **endemia**.
2. **Naquele ano**: mais de 600/semana, cerca de **15 vezes o esperado**. Aumento acima do esperado é **epidemia**.
3. Por que cada distrator cai:

- a) Descreve a situação **habitual**, não a daquele ano.
- c) Pandemia exige vários continentes.
- d) Surto é restrito a um local pequeno (uma escola, uma festa); uma cidade inteira já é epidemia.
- e) Peste não é termo de classificação.

Gabarito: B

Questão 8 (Padrão P16: curva de casos × tempo → modo de transmissão)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Duas "assinaturas" de curva epidêmica:

Fonte comum (pontual)	Propagada (pessoa a pessoa)
Todos se expõem ao mesmo tempo à mesma fonte (alimento, água)	Começa com 1 caso ; cada doente infecta outros
Casos surgem em bloco , num intervalo curto (o período de incubação), e param	Crescimento gradual e progressivo , às vezes em ondas
Gráfico: pico único e estreito	Gráfico: começa lento, acelera (curva em "S" ou exponencial)
Ex.: intoxicação alimentar numa festa	Ex.: gripe ou covid no escritório (A30)

- **Período de incubação curto** (horas) + **todos comeram a mesma coisa** = intoxicação alimentar (toxina bacteriana, como *Staphylococcus* ou *Salmonella*).
- **Pegadinha**: "contaminação pelo ar a partir de uma pessoa infectada" gera curva **lenta e crescente**, não um bloco de casos em poucas horas.

Questão

Após uma festa de casamento com 120 convidados, a vigilância sanitária registrou o número de novos casos de vômito e diarreia em função do tempo decorrido desde o jantar:

Horas após o jantar	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-48
Novos casos	0	5	22	15	4	1	0

A investigação revelou que todos os doentes haviam comido o salpicão servido na festa e que nenhum convidado que deixou de comê-lo adoeceu. Familiares dos doentes que não foram à festa também não adoeceram.

O padrão dos dados indica que a doença foi transmitida por

- contato direto entre os convidados durante a festa.
- contaminação pelo ar a partir de um convidado infectado.
- picada de insetos vetores presentes no salão.
- ingestão de alimento contaminado proveniente de uma fonte comum.

e) contato com objetos compartilhados, como talheres e copos.

Resolução passo a passo

1. **Forma da curva:** os casos aparecem **todos juntos** entre 2 e 12 h, com pico em 4–6 h, e **param**. É a assinatura de **fonte comum** com incubação curta.
2. **Pistas do texto:**
 - só adoeceu quem comeu o salpicão;
 - os familiares não adoeceram, então **não houve transmissão pessoa a pessoa**.
3. Por que cada distrator cai:
 - a), b), e) Transmissão pessoa a pessoa ou por objetos geraria casos contínuos e atingiria os familiares.
 - c) Insetos picariam quem comeu e quem não comeu.

Gabarito: D

Questão 9 (Padrão P18: coevolução patógeno-hospedeiro)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Ideia central:** parasita que mata o hospedeiro rápido demais **tem menos tempo para ser transmitido**. Com o tempo, a **seleção natural** tende a favorecer:
 - **parasitas menos letais** (o hospedeiro vive mais e espalha o parasita por mais tempo);
 - **hospedeiros mais resistentes** (sobrevivem e deixam descendentes).
- Esse ajuste **recíproco** ao longo de gerações é a **coevolução**.
- **Leitura para o ENEM:**
 - **baixa letalidade** = relação **antiga** (dengue com humanos, A6);
 - **alta letalidade** = relação **recente** (ebola, vírus emergentes que saltam de animais silvestres após desmatamento, A28).
- **Pegadinhas lamarckistas:**
 - "o vírus **decidiu** / **aprendeu** a não matar";
 - "os hospedeiros **passaram os anticorpos** aos descendentes". Anticorpo adquirido não é herdado geneticamente.
- **Outra pegadinha:** "maior período de incubação indica coevolução mais longa" (A6, alternativa A). O critério é a **letalidade**, não a incubação.

Questão

Na década de 1950, o vírus mixoma foi introduzido na Austrália para controlar a enorme população de coelhos europeus, que causava prejuízos à agricultura. No início, o vírus matava mais de 99% dos coelhos infectados. Após alguns anos, os pesquisadores

verificaram que as linhagens virais predominantes eram menos letais e que os coelhos sobreviventes apresentavam maior resistência natural à doença.

As mudanças observadas são explicadas pela

- a) decisão do vírus de reduzir sua letalidade para não extinguir o hospedeiro.
- b) transmissão, aos filhotes, dos anticorpos produzidos pelos coelhos ao longo da vida.
- c) seleção natural recíproca, que favoreceu vírus menos letais, transmitidos por mais tempo, e coelhos geneticamente mais resistentes.
- d) indução, pelo próprio vírus, de mutações de resistência no DNA dos coelhos.
- e) vacinação em massa dos coelhos promovida pelos agricultores australianos.

Resolução passo a passo

1. **Vírus muito letal:** o coelho morre rápido e há pouco tempo para o mosquito ou a pulga levar o vírus adiante. **Vírus menos letal:** o coelho vive doente por mais tempo e transmite mais. A seleção favorece o menos letal.
2. **Coelhos:** os que, por variação genética, já eram mais resistentes sobreviveram e se reproduziram. A população ficou mais resistente.
3. As duas mudanças, juntas e recíprocas, são a **coevolução**.
4. Por que cada distrator cai:
 - a) Vírus não "decide" nada.
 - b) Anticorpos adquiridos não são herdados geneticamente.
 - d) O vírus não induz mutações direcionadas.
 - e) O texto não menciona vacinação; seria o oposto do objetivo de controlar os coelhos.

Gabarito: C

Questão 10 (Padrão P20: vacina × soro × antibiótico)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

	Vacina	Soro	Antibiótico
Contém	Antígeno (patógeno atenuado/inativado, ou parte dele)	Anticorpos prontos (produzidos em cavalo ou humano)	Substância que mata ou inibe bactérias
Imunidade	Ativa (o corpo produz)	Passiva (recebida pronta)	Não é imunidade
Velocidade	Lenta (dias a semanas)	Imediata	Rápida
Duração	Longa (memória)	Curta (os anticorpos são degradados)	Enquanto durar o uso
Uso	Prevenção	Tratamento de urgência (veneno de cobra, aranha, escorpião, toxina tetânica)	Infecções bacterianas

- **Aplicando ao agente:**

- febre amarela (vírus) → **vacina**;
- picada de cobra (veneno) → **soro antiofídico**;
- leptospirose ou procarionte (bactéria) → **antibiótico** (A23, B17).
- **Raiva: o caso especial dos dois juntos.** Depois de uma mordida suspeita, aplica-se:
 - **soro (ou imunoglobulina) antirrábico**, que dá proteção **imediata**;
 - **vacina**, que induz anticorpos próprios e memória.
- A vacina funciona **após** a exposição porque a raiva tem **incubação longa** (o vírus caminha pelos nervos até o cérebro).
- **Pegadinhas:**
 - "Antibiótico contra vírus" está sempre errado.
 - "Vacina contra veneno de cobra" está errado: precisa de ação imediata.

Questão

Uma criança foi mordida no rosto por um cão desconhecido, que fugiu e não pôde ser observado. No pronto-socorro, além de lavar o ferimento com água e sabão, a equipe aplicou soro antirrábico e iniciou o esquema de vacinação contra a raiva.

A aplicação conjunta desses dois produtos justifica-se porque

- a) o soro elimina o vírus por ação antibiótica, e a vacina repõe as células destruídas pelo vírus.
- b) o soro fornece anticorpos prontos para proteção imediata, enquanto a vacina estimula o organismo a produzir os próprios anticorpos e células de memória.
- c) a vacina fornece anticorpos prontos, e o soro estimula a produção de células de memória.
- d) o soro impede a multiplicação de bactérias no ferimento, e a vacina neutraliza o veneno do cão.
- e) ambos contêm o vírus atenuado, e a aplicação dupla acelera a formação de anticorpos.

Resolução passo a passo

1. Classifique cada produto:
 - **soro** = anticorpos prontos, imunidade passiva e imediata, mas curta;
 - **vacina** = antígeno, imunidade ativa e lenta, mas duradoura e com memória.
2. Ferimento no **rosto** fica perto do cérebro, então o vírus pode chegar rápido. O soro "segura" o vírus enquanto a vacina ainda não fez efeito.
3. Por que cada distrator cai:
 - a) Soro não é antibiótico, e vacina não repõe células.
 - c) Inverte as funções dos dois.
 - d) Raiva é vírus, e o cão não tem veneno.
 - e) Soro não contém vírus.

Gabarito: B

Questão 11 (Padrão P23: IgM × IgG × avidéz)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Linha do tempo dos anticorpos após uma infecção:

Infecção → IgM sobe (1ª semana) → IgM some (semanas a poucos meses)
↳ IgG sobe depois → IgG permanece por anos (memória)
avidez BAIXA no início → avidez ALTA com o tempo (meses)

Resultado	Interpretação
IgM + / IgG –	Infecção muito recente (aguda)
IgM + / IgG + com avidez baixa	Infecção recente (poucas semanas)
IgM – / IgG + (avidez alta)	Infecção antiga , pessoa já imune
IgM – / IgG –	Nunca teve contato : suscetível

- **Avidez** = força com que o anticorpo se liga ao antígeno. Ela **aumenta com o tempo**. Avidez alta significa infecção de **mais de ~3-4 meses**.
- **Aplicação clássica (toxoplasmose na gravidez)**:
 - gestante com **IgG+ de alta avidez** se infectou **antes** da gestação, então o risco para o feto é baixo;
 - gestante **IgG– e IgM–** é **suscetível** e precisa de orientação: carne bem passada, lavar frutas e verduras, luvas ao mexer em terra ou na caixa de areia do gato.
- **A50 (cavalo)**: para provar que o animal **já estava infectado antes da compra**, interessa o padrão de infecção **antiga** (IgM–, IgG+).

Questão

No pré-natal, quatro gestantes realizaram exames para toxoplasmose no primeiro trimestre:

Gestante	IgM	IgG	Avidez da IgG
I	positiva	negativa	—
II	negativa	positiva	alta
III	positiva	positiva	baixa
IV	negativa	negativa	—

A gestante com infecção mais antiga, adquirida antes da gravidez, e a gestante que nunca teve contato com o parasita e deve receber orientações para evitar a infecção são, respectivamente,

- I e II.
- II e IV.
- III e I.
- IV e II.
- II e III.

Resolução passo a passo

1. **Infecção mais antiga:** IgM já desapareceu, IgG presente com **avidez alta**. É a **gestante II**.
2. **Nunca teve contato:** nenhum anticorpo. É a **gestante IV**, a suscetível.
3. As outras duas:
 - I: só IgM, infecção **agudíssima**.
 - III: IgM + IgG de baixa avidez, infecção **recente**, provavelmente já na gestação. É o maior risco para o feto.
4. A resposta é "II e IV", na ordem pedida.

Gabarito: B

Questão 12 (Padrão P24: ELISA, sorologia e janela imunológica)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Como funciona o ELISA indireto (teste de anticorpos, A41):

1. O poço da placa tem **antígenos do vírus fixados** no fundo.
2. Coloca-se o **plasma do paciente**. Se houver **anticorpos** anti-HIV, eles se ligam aos antígenos.
3. Lava-se o poço. O que não se ligou sai.
4. Adiciona-se um **anticorpo secundário** (anti-anticorpo humano) **ligado a uma enzima**.
5. Adiciona-se o **substrato**. A enzima transforma o substrato e aparece **cor**: resultado **positivo**.

Sem anticorpos do paciente, o anticorpo secundário não tem onde grudar, sai na lavagem e o poço fica **incolor**.

O teste detecta ANTICORPOS no plasma, não o vírus.

- **Janela imunológica:** período entre a infecção e a produção de anticorpos em quantidade **detectável** (semanas). Nessa fase:
 - o teste de anticorpos dá **falso-negativo**;
 - a pessoa **já pode transmitir**.
- Por isso se repete o exame depois de 30 dias, ou se usa teste que detecta o vírus (antígeno ou RNA).
- **Teste de antígeno x teste de anticorpo:**
 - **antígeno** (swab de covid, por exemplo) detecta o vírus e indica **infecção atual**;
 - **anticorpo** (sorologia) indica que o organismo **já respondeu**, seja por infecção passada ou por vacina.

Questão

Um rapaz procurou um centro de testagem 10 dias após uma relação sexual desprotegida com uma pessoa que, depois, descobriu ser portadora do HIV. O teste rápido de anticorpos, que usa o mesmo princípio do ELISA, deu resultado não reagente. Mesmo assim, o profissional de saúde recomendou repetir o exame em 30 dias, iniciar imediatamente a profilaxia pós-exposição e usar preservativo nesse período.

A recomendação de repetir o exame deve-se ao fato de que

- a) o teste rápido destrói os vírus presentes na amostra, impedindo sua detecção.
- b) o organismo, possivelmente infectado, ainda não produziu anticorpos em quantidade detectável pelo teste.
- c) o HIV não induz a produção de anticorpos nas primeiras infecções.
- d) os antígenos do teste correspondem a outro vírus, diferente do HIV.
- e) as hemácias da amostra impedem a reação colorida do teste.

Resolução passo a passo

1. Lembre o que o teste procura: **anticorpos**, não vírus.
2. Dez dias é pouco tempo. O corpo pode estar infectado sem ter fabricado anticorpos suficientes: é a **janela imunológica**.
3. Por isso o resultado negativo agora **não garante** ausência de infecção. Repete-se depois, e o preservativo protege os parceiros, já que ele pode transmitir mesmo com teste negativo.
4. Por que cada distrator cai:
 - a) O teste não destrói vírus, e nem procura o vírus.
 - c) O HIV induz anticorpos (é por isso que o teste funciona).
 - d) O teste usa antígenos do HIV.
 - e) O ELISA usa plasma ou soro; as hemácias não impedem a reação.

Gabarito: B

Questão 13 (Padrão P26: HIV × HTLV e gráficos de linfócitos T)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **HIV e HTLV-1** são **retrovírus**, têm as **mesmas vias de transmissão** (sexual, sangue, vertical, leite) e infectam **linfócitos T CD4 (A40)**.

	HIV	HTLV-1
Efeito nos linfócitos T	Destrói	Estimula a proliferação descontrolada
Consequência	Imunodeficiência → aids → doenças oportunistas	Leucemia/linfoma (câncer) e doença neurológica

- **Ligação "proliferação descontrolada = câncer"** é o que o ENEM quer.

- **Linfócitos T CD4** são os "comandantes" da resposta imune. Valor normal: $\sim 500\text{--}1.200$ células/mm³. **Abaixo de 200** define aids e alta suscetibilidade a infecções oportunistas (tuberculose, pneumonia, toxoplasmose cerebral).
- **Lendo gráfico ou tabela (A47):** "ficou suscetível **mais rapidamente**" é quem **chegou primeiro** ao nível crítico. Não é quem tinha o maior valor inicial nem quem teve a maior queda num trecho isolado.

Questão

Médicos acompanharam a contagem de linfócitos T CD4 (células/mm³ de sangue) de cinco pacientes infectados pelo HIV que não faziam tratamento antirretroviral. Sabe-se que, abaixo de 200 células/mm³, o paciente fica altamente suscetível a doenças oportunistas.

Paciente	Ano 0	Ano 2	Ano 4	Ano 6	Ano 8
I	1 000	900	780	600	350
II	950	600	310	150	80
III	1 100	1 050	720	260	120
IV	900	860	820	790	720
V	1 000	940	510	330	180

O paciente que se tornou suscetível a doenças oportunistas mais rapidamente foi o

- I.
- II.
- III.
- IV.
- V.

Resolução passo a passo

1. **Critério:** o primeiro a ficar **abaixo de 200**.
2. Varra os anos:
 - Ano 6: II = 150 (**abaixo de 200**). Os outros ainda estão acima (I = 600, III = 260, IV = 790, V = 330).
 - Ano 8: III (120) e V (180) também caem abaixo de 200, mas **depois** do II.
3. **Pegadinha:** o paciente III teve a maior queda num só intervalo (720 $\rightarrow$ 260, ou seja, -460 entre os anos 4 e 6). Mesmo assim cruzou o limite depois do II.
4. O paciente IV mantém o CD4 estável. É o perfil raro de "controlador" do vírus.

Gabarito: B

Questão 14 (Padrão P27: controle genético do vetor)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Lógica do controle genético do *Aedes*:** reduzir o número de **fêmeas**, porque **só elas picam** (sangue para os ovos) e **só elas põem ovos**.
- **Estratégias cobradas:**
 - **Gene letal na prole** (A20): machos transgênicos cruzam com fêmeas selvagens e os filhotes morrem antes de virar adultos. Sem sucesso reprodutivo, a população diminui.
 - **Gene que afeta só fêmeas** (A46): fêmeas que não voam (ou morrem) e **machos que sobrevivem** e continuam passando o gene. O efeito se acumula por gerações.
 - **Machos estéreis** por radiação: a fêmea cruza e não gera prole.
- **Contraste (não confundir): o método Wolbachia** não reduz a população. A bactéria *Wolbachia*, colocada no mosquito, **dificulta a multiplicação do vírus** dentro dele, e o mosquito passa a transmitir menos.
- **Por que soltar machos é seguro:** macho **não pica**, então liberá-los não aumenta a transmissão.
- **Pegadinhas:**
 - "Mosquitos imunes ao vírus" (A20, alternativa D) descreve outro mecanismo.
 - "O número de machos modificados crescerá com as gerações" está errado se a prole morre.

Questão

Uma empresa desenvolveu linhagens de *Aedes aegypti* com um gene que provoca a morte apenas das fêmeas ainda na fase larval. Os filhotes machos sobrevivem, chegam à fase adulta e também carregam o gene. Somente machos dessa linhagem são liberados no ambiente, onde cruzam com fêmeas selvagens.

Essa estratégia tende a reduzir a transmissão da dengue porque

- a) os machos transgênicos liberados picam as pessoas e as imunizam contra o vírus.
- b) somente as fêmeas se alimentam de sangue e põem ovos, e os machos sobreviventes transmitem o gene às gerações seguintes, reduzindo progressivamente a população.
- c) o gene introduzido destrói o vírus da dengue presente nas fêmeas selvagens.
- d) as larvas transgênicas competem com as selvagens pelo alimento, eliminando-as.
- e) os machos transgênicos tornam-se resistentes a inseticidas, substituindo a população selvagem.

Resolução passo a passo

1. Quem transmite a dengue: a **fêmea**, que pica. Quem multiplica a população: também a **fêmea**, que põe os ovos.
2. O gene mata as fêmeas filhas. Menos fêmeas significa menos picadas e menos ovos.
3. Os filhos **machos** sobrevivem com o gene e cruzam com outras fêmeas selvagens. O efeito se **repete geração após geração**.

4. Por que cada distrator cai:

- a) Macho não pica, e mosquito não imuniza ninguém.
- c) O gene atua no desenvolvimento das fêmeas, não no vírus.
- d) A larva fêmea transgênica morre; não há competição eficiente.
- e) O texto não fala em resistência a inseticida, que seria um problema, não uma solução.

Gabarito: B

Questão 15 (Padrão P28: antibiótico, alvo exclusivo da célula bacteriana)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Toxicidade seletiva:** um bom antibiótico ataca algo que **a bactéria tem e a célula humana não tem** (ou tem diferente). Assim mata a bactéria sem matar o paciente.

Alvo do antibiótico	Exemplo	Por que não afeta humanos
Parede de peptidoglicano	Penicilina, amoxicilina	Célula animal não tem parede
Ribossomo 70S	Tetraciclina, eritromicina	Os nossos ribossomos são 80S
Enzimas da replicação do DNA bacteriano	Ciprofloxacino	Nossas enzimas são diferentes
Síntese de ácido fólico	Sulfas	Humanos obtêm folato da dieta

- **Antibiótico não funciona contra:**
 - **vírus**, que não têm parede, ribossomos nem metabolismo próprio;
 - **fungos e protozoários**, que são eucariontes.
- **Antibiótico não "ativa o sistema imune", não "remove toxinas", não "ataca as células hospedeiras"** (A36). A ação é **danificar estruturas específicas da célula bacteriana**.
- **Pegadinha:** tomar antibiótico para gripe não cura a gripe e ainda **seleciona bactérias resistentes** (padrão P19).

Questão

A penicilina atua impedindo a formação das ligações que mantêm a parede celular de peptidoglicano das bactérias. Sem uma parede resistente, a bactéria em crescimento se rompe pela entrada de água. Esse antibiótico é eficaz no tratamento de algumas pneumonias bacterianas, mas não tem efeito sobre a gripe e, em geral, não lesa as células do paciente.

A eficácia seletiva da penicilina é explicada pelo fato de

- a) estimular os linfócitos do paciente a produzirem anticorpos contra as bactérias.

- b) atuar em uma estrutura exclusiva das bactérias, ausente nas células humanas e nos vírus.
- c) neutralizar as toxinas produzidas pelos vírus e pelas bactérias.
- d) destruir as células humanas infectadas, impedindo a disseminação do patógeno.
- e) atravessar apenas as membranas de células doentes, preservando as saudáveis.

Resolução passo a passo

1. Alvo: **parede de peptidoglicano**.
2. Quem tem essa parede? **Só as bactérias**.
 - Célula humana não tem parede, então não é lesada.
 - Vírus não é célula e não tem parede, então a penicilina não age na gripe.
3. Isso é a toxicidade seletiva.
4. Por que cada distrator cai:
 - a) Antibiótico não é vacina.
 - c) Antibiótico não neutraliza toxinas (isso é o soro), e vírus não produz toxina desse tipo.
 - d) O antibiótico ataca a bactéria, não a célula humana.
 - e) Não existe essa "seletividade de membrana".

Gabarito: B

Balanco da Lista 2

Questão	Padrão
1	P4: Repelente e extrapolação para doenças com inseto vetor
2	P5: Aedes e criadouros (ovos resistentes à seca)
3	P6: Tabela → alvo prioritário
4	P8: Ancilostomose, penetração pela pele
5	P13: Leishmaniose visceral e o cão
6	P14: Transmissão vertical (HIV e amamentação)
7	P15: Endemia × epidemia × pandemia × surto
8	P16: Curva epidêmica de fonte comum
9	P18: Coevolução (mixomatose)
10	P20: Vacina × soro (raiva)
11	P23: IgM, IgG e avidéz
12	P24: ELISA e janela imunológica
13	P26: Linfócitos T CD4 e leitura de tabela
14	P27: Aedes transgênico
15	P28: Alvo exclusivo do antibiótico

- Padrões abordados nesta lista: **15**
- Padrões abordados no total: **30 de 48**
- **Restam: 18 padrões**

Padrões restantes: P17, P29, P30, P32, P34, P35, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48.

Próxima: Lista 3 (final), com os 18 padrões restantes → restam 0.